

PL15

Programmazione dinamica: metodo e tabelle

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? La DP sfrutta sottoproblemi sovrapposti e sottostruttura ottima. Le slide presentano memoizzazione top-down, tabulazione bottom-up e vari problemi su sequenze.

Spiegazione intuitiva La domanda da porsi nella programmazione dinamica è quale informazione minima descriva un sottoproblema. Fibonacci ripete gli stessi valori, quindi li memorizziamo. Negli altri problemi il valore di $dp[i]$ descrive una soluzione che termina in i oppure usa i primi i elementi. La ricorrenza divide le possibilità in casi disgiunti, i casi base fermano la tabella e l'ordine bottom-up rispetta le dipendenze. La ricostruzione richiede di conservare anche la scelta fatta.

Cosa devi sapere

- Fibonacci: dalla ricorsione esponenziale a $\Theta(n)$, con spazio $O(1)$ nella versione iterativa.
- Stringhe senza 00: stato basato sull'ultimo simbolo, tempo $\Theta(n)$.
- Somma massima non consecutiva: includi o escludi l'elemento corrente.
- Massimo sottovettore: migliore soluzione che termina in i oppure soluzione globale.
- LIS: $dp[i]$ è la lunghezza della LIS che termina in i ; $O(n^2)$.

Esercizi

1. Scrivi Fibonacci top-down e bottom-up.
2. Conta stringhe binarie senza due zeri consecutivi.
3. Risolvi somma massima di elementi non consecutivi.
4. Calcola il massimo sottosegmento e ricostruiscilo.
5. Calcola LIS in $O(n^2)$ e ricostruisci una sottosequenza.

Errore tipico da evitare Non definire dp prima di aver chiarito se descrive un prefisso, un suffisso o una soluzione che termina in i .

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL15.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.